Corrigé guidé

Mines-Ponts PSI — Physique 2 2026

Mines-Ponts · PSI · Physique 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. « Conversion de puissance électromécanique » : on compare deux moteurs qui transforment l'énergie stockée dans un champ en travail mécanique. L'un fonctionne par variation de **capacité** (moteur électrostatique), l'autre par variation d'**inductance** (moteur à réluctance variable monophasé). On étudie ensuite comment leurs performances évoluent quand on réduit leur taille (« downsizing »).

Découpage.

- **Partie I (Q1–Q11)** : condensateur plan (champ, capacité), puis moteur à capacité variable. On y établit la forme de $C(\theta_\mathrm{r})$, le couple $\frac{1}{2}u^2\,\mathrm{d}C/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}$, l'alimentation en créneaux synchronisée et la puissance moyenne. Suivent l'effet du nombre de paires d'électrodes, la structure multicouches (AN du moteur Philips) et une version sans contact glissant.
- **Partie II (Q12–Q20)** : circuit magnétique à pôles saillants, lecture de simulations FEMM, théorème d'Ampère dans un fer de perméabilité infinie, volume d'entrefer et inductance, couple de réluctance, alimentation en créneaux de courant.
- **Partie III (Q21–Q28)** : équation électrique du moteur à inductance variable, puis électronique de puissance. On étudie un hacheur à un transistor et diode de roue libre, son défaut (couple de freinage), puis le demi-pont asymétrique qui le corrige.
- **Partie IV (Q29–Q40)** : réécriture des puissances en densité d'énergie × volume × fréquence, comparaison avec B_sat et la courbe de Paschen, puis lois d'échelle (analyse dimensionnelle, théorème de l'énergie cinétique, contrainte thermique).

Les parties II–III sont indépendantes de la partie I ; la partie IV ne réutilise que les expressions fournies des puissances.

Notions mobilisées : théorème de Gauss, condensateur plan, énergie électrostatique ; milieux ferromagnétiques doux, théorème d'Ampère, énergie magnétique, inductance ; conversion électromécanique (couple dérivé de l'énergie) ; loi de Faraday ; interrupteurs de puissance, règles d'interconnexion des sources ; analyse dimensionnelle ; théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation ; bilan thermique en régime permanent.

Difficulté et longueur. 40 questions en 4 h, sans calculatrice : environ 6 minutes par question. Le sujet est progressif et très guidé (résultats intermédiaires donnés en Q8, Q14, Q20, Q21, Q29, Q33, Q34, Q37, Q38). Les vrais pièges sont géométriques (facteurs 2 en Q3, Q10, Q11, Q14, angles en Q15) et de lecture de figures (Q12, Q18, Q22, Q27, Q31).

Ce qu'en dit le jury. Le rapport 2026 résume : « Le sujet était peu calculatoire. » Il privilégiait la compréhension des dispositifs, l'analyse de documents (cartes de champ, solutions numériques, courbe de Paschen) et l'interprétation (p. 27). Il demande, quand une question compte plusieurs items, de « structurer la réponse, ne pas répondre dans le désordre et mettre en évidence les résultats intermédiaires utiles ainsi que la conclusion » (p. 28).

Attention à la numérotation : à partir de la question 8, l'annexe du rapport commente les questions avec un cran de décalage. Son « Q8 » porte sur notre question 9, son « Q39 » sur notre question 40,

et la question 8 n'y est pas commentée à part. Les encadrés ci-dessous suivent la numérotation du sujet et donnent, entre guillemets, le numéro employé par le rapport.

Questions discriminantes d'après le rapport 2026 (p. 89 à 91) :

— Q4 : une sinusoïde au lieu de la loi triangulaire « a compromis bon nombre des questions suivantes » ;
— Q7 : l'erreur sur le demi-tour s'est « répercutée en cascade sur l'épreuve » ;
— Q10 : applications numériques souvent fausses, d'ordre de grandeur aberrant ;
— Q11 : version sans contact glissant, à laquelle, selon le rapport, « un nombre très faible » de candidats a su répondre ;
— Q15 : volumes d'entrefer « le plus souvent faux » ;
— Q25 et Q31 : constante de relaxation rarement repérée, courbe de Paschen mal exploitée ;
— Q34 et Q38 : les deux lois d'échelle du temps, la première « n'a pas été réussie », et pour la seconde « Très peu de candidats ont abouti ».

Questions à ne pas laisser passer : Q1–Q3, Q5, Q17, Q19–Q22, Q29–Q30, Q32, Q36–Q37 sont des questions de cours ou de calcul direct, que le rapport juge pour la plupart bien réussies. La partie IV, presque entièrement indépendante, rapporte beaucoup pour peu de calcul : ne pas la laisser de côté faute de temps.

Gestion du temps : environ 1 h pour la partie I, 50 min pour la partie II, 50 min pour la partie III, 1 h pour la partie IV, et 20 min de relecture.

Partie I — Moteur électrostatique à capacité variable

On établit d'abord les propriétés du condensateur plan, puis on les applique à un moteur dont la capacité dépend de l'angle du rotor. Le fil directeur : le couple est la dérivée de l'énergie à tension fixée. Il est donc de moyenne nulle sous tension constante, d'où une alimentation en créneaux synchronisée sur la rotation.

Question 1

> **Indication 1**
>
> Trois éléments doivent apparaître : les charges, la flèche de tension et le champ, avec des orientations cohérentes entre elles.

> **Indication 2**
>
> En convention usuelle, la pointe de la flèche de tension indique le potentiel le plus élevé ; le champ va des potentiels élevés vers les potentiels bas.

Solution

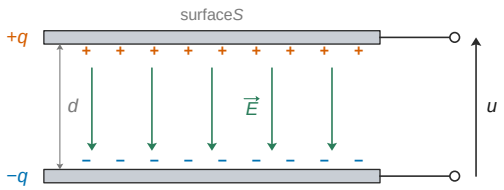


Figure 1 — Condensateur plan : charges ±q, champ E uniforme de +q vers −q, flèche de u vers l'armature +q

La flèche de u va de l'armature $-q$ vers l'armature $+q$.

Le champ $\vec{E}$, uniforme, va de $+q$ vers $-q$.

Il est nul à l'extérieur : les effets de bord sont négligés car $d \ll \sqrt{S}$.

Piège

Le rapport 2026 (p. 89) relève, sur cette question presque toujours réussie, des tensions dessinées comme des vecteurs et des champs ou des flèches de tension orientés à l'envers. La tension est une flèche entre deux armatures, pas un vecteur du champ. Ce schéma fixe tous les signes de la partie : un champ dessiné à l'extérieur ou une flèche de u vers l'armature négative fausse la suite.

Question 2

Indication 1

La capacité se définit par une relation de proportionnalité entre deux grandeurs du schéma précédent.

Indication 2

Pour le champ, modéliser chaque armature par un plan infini chargé (hypothèse $d \ll \sqrt{S}$), utiliser symétries et invariances, puis le théorème de Gauss, puis la superposition.

Indication 3

La tension est la circulation du champ d'une armature à l'autre.

Solution

1) Définition de la capacité. Les armatures sont en influence totale. La charge q de l'armature vers laquelle pointe u est proportionnelle à u :

$$\boxed{C = \frac{q}{u}}$$

C'est un coefficient positif, qui ne dépend que de la géométrie et de l'isolant.

2) Détermination du champ. Pour un plan infini de densité σ et de normale $\vec{n}$:

— tout plan contenant $\vec{n}$ est plan de symétrie, donc $\vec{E} = E\vec{n}$;
— l'invariance par translation dans le plan donne $E = E(z)$;
— le plan chargé est lui-même plan de symétrie, donc $E(-z) = -E(z)$.

Le théorème de Gauss sur un cylindre de section Σ traversant le plan symétriquement donne

$$2E(z)\Sigma = \frac{\sigma\Sigma}{\varepsilon_0}$$

Le champ d'un plan a donc pour norme $\sigma/2\varepsilon_0$; il s'éloigne du plan si $\sigma > 0$.

On superpose les deux plans, de densités $\sigma = q/S$ et $-\sigma$. À l'extérieur, les deux champs sont opposés et s'annulent. Entre les armatures, ils sont tous deux dirigés de $+q$ vers $-q$ et s'ajoutent :

$$\boxed{\vec{E} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}\,\vec{u}_{+\to-}}$$

3) Lien entre le champ et la tension. Le champ étant uniforme sur la distance d :

$$\begin{aligned} u &= \int_{+}^{-} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \\ &= Ed \\ &= \frac{qd}{\varepsilon_0 S} \end{aligned}$$

4) Expression de la capacité. La définition $C = q/u$ donne

$$\boxed{C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}}$$

Méthode

Pour un champ de distribution plane : symétries (direction), invariances (variables), Gauss (norme), superposition. C'est la démarche que l'énoncé demande de « détailler ».

Jury

Le rapport 2026 (p. 89) attendait une réponse structurée, avec les résultats intermédiaires mis en évidence : « 1) définition de la capacité, 2) détermination du champ électrique, 3) lien entre le champ et la tension, 4) expression de la capacité ». Il ajoute qu'« il ne fallait pas passer trop de temps sur cette question préliminaire » : une démarche complète tient sur une demi-feuille, sans figure en trois dimensions.

Question 3

Indication 1

La capacité est proportionnelle à l'aire des surfaces conductrices en regard (question 2, en parallèle).

Indication 2

Lire la figure 1 : à $\theta_\mathrm{r} = 0$, où sont les secteurs clairs (rotor) par rapport aux secteurs sombres (stator) ?

Solution

Les électrodes (1) et (2) sont reliées par l'axe, (3) et (4) entre elles. La capacité est la somme des capacités des zones en regard, donc proportionnelle à l'aire en regard.

— À $\theta_\mathrm{r} = 0$, les électrodes rotoriques occupent les deux quadrants libres : pas de recouvrement, capacité minimale (résiduelle, par effets de bord).
— Après une rotation de $\pi/2$, chaque électrode rotorique est exactement au-dessus d'une électrode statorique.
— Le motif se répète après une rotation de π.

$$\boxed{\begin{aligned} &C_\mathrm{min} \text{ en } \theta_\mathrm{r} = k\pi \\ &C_\mathrm{max} \text{ en } \theta_\mathrm{r} = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{aligned}}$$

La surface en regard maximale est celle de deux quarts de disque, soit $\pi R^2/2$ (zone de rayon $\delta \ll R$ négligée). Avec $d \ll R$:

$$\boxed{C_{\max} = \frac{\pi \varepsilon_0 R^2}{2d}}$$

Piège

Oublier qu'il y a deux paires d'électrodes en regard, et trouver $\pi\varepsilon_0 R^2/4d$. Le rapport 2026 note aussi que l'aire d'un disque n'est pas toujours connue.

Question 4

Indication 1

Exprimer l'aire de recouvrement en fonction de θ_r : l'aire d'un secteur est proportionnelle à son angle.

Indication 2

On peut ensuite raccorder la loi obtenue aux deux valeurs extrêmes, ce qui intègre $C_{\min}$ sans le calculer.

Solution

Sur $[0, \pi/2]$, chaque électrode rotorique recouvre une électrode statorique sur un secteur d'angle θ_r. L'aire en regard vaut $2 \cdot \frac{1}{2} R^2 \theta_\mathrm{r}$: elle est affine en θ_r. Sur $[\pi/2, \pi]$, elle décroît symétriquement.

$$\boxed{C(\theta_\mathrm{r}) = \begin{cases} C_{\min} + \dfrac{2}{\pi}(C_{\max} - C_{\min})\,\theta_\mathrm{r}, & 0 \le \theta_\mathrm{r} \le \dfrac{\pi}{2} \\ C_{\min} + \dfrac{2}{\pi}(C_{\max} - C_{\min})\,(\pi - \theta_\mathrm{r}), & \dfrac{\pi}{2} \le \theta_\mathrm{r} \le \pi \end{cases}}$$

Tracé sur $[0, 2\pi]$: triangles de segments droits (première ligne de la figure 2, question 6). **Période π.**

θ_r	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
C	$C_{\min}$	$C_{\max}$	$C_{\min}$	$C_{\max}$	$C_{\min}$

Piège

Annoncer une période 2π : le rotor porte deux électrodes diamétralement opposées, une rotation de π redonne la même configuration.

Jury

Le rapport 2026 (p. 89) ouvre son commentaire par « Les difficultés commencent. » Il précise qu'« un très grand nombre d'entre eux ont opté pour une fonction sinusoïdale alors que la réponse attendue était une loi triangulaire périodique variant linéairement par morceau de façon symétrique ». L'erreur a compromis une bonne partie de la suite : la loi se déduit de l'aire en regard, elle ne se devine pas.

Question 5

Indication 1

Écrire l'énergie électrostatique en fonction de C et de u, puis dériver à u fixé.

Indication 2

Pour la tension constante, calculer la moyenne de $\mathrm{d}C/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}$ sur une période : que vaut l'intégrale de la dérivée d'une fonction périodique ?

Solution

L'énergie stockée est $\mathcal{E}_\mathrm{el} = \frac{1}{2}C(\theta_\mathrm{r})u^2$, donc

$$\boxed{\Gamma = \frac{1}{2}u^2\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}}}$$

Pour un moteur, la puissance moyenne $\langle\Gamma\rangle\Omega$ fournie à la charge doit être positive : il faut $\langle\Gamma\rangle \neq 0$ **et du signe de** Ω.

Sous $u = U$ constante :

$$\begin{aligned}\langle\Gamma\rangle &= \frac{U^2}{2\pi}\int_0^\pi \frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}}\,\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}\\ &= \frac{U^2}{2\pi}\big[C(\pi) - C(0)\big]\\ &= 0\end{aligned}$$

Non : le couple, du signe de $\mathrm{d}C/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}$, ramène toujours le rotor vers la position de capacité maximale, où il se bloque.

Méthode

Pour tout convertisseur à énergie stockée $\frac{1}{2}X(\theta)Y^2$ avec X périodique, une alimentation constante donne un couple moyen nul. L'argument resservira mot pour mot en Q17.

Piège

Dériver aussi la tension : la dérivée est prise à u fixé. Le rapport 2026 (p. 89) le relève : « Certains candidats ont gardé la tension dans la dérivée. »

Jury

Le rapport 2026 (p. 89) attend la justification : « Une démonstration rapide utilise le fait que la moyenne sur une période de la dérivée d'une fonction périodique est nulle, mais beaucoup ont donné le résultat sans justification. »

Question 6

Indication 1

Le couple a le signe de $\mathrm{d}C/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}$ et la tension intervient au carré.

Indication 2

On n'alimente que là où le couple est moteur ; le couple moyen se calcule comme valeur crête ×

fraction de période.

Solution

Pour $\Omega > 0$, on coupe la tension là où C décroît :

$$\boxed{\begin{aligned} &u = U \text{ sur } \left]k\pi,\ k\pi + \frac{\pi}{2}\right[\\ &u = 0 \text{ sur } \left]k\pi + \frac{\pi}{2},\ (k+1)\pi\right[\end{aligned}}$$

On note $\Delta C = C_{\max} - C_{\min}$. Sur les intervalles alimentés, la pente vaut $2\Delta C/\pi$, donc

$$\Gamma = \frac{U^2(C_{\max} - C_{\min})}{\pi}$$

Ailleurs, $\Gamma = 0$. La courbe $\Gamma(\theta_r)$ est un créneau positif de période π et de rapport cyclique $1/2$, en phase avec les rampes montantes de C :

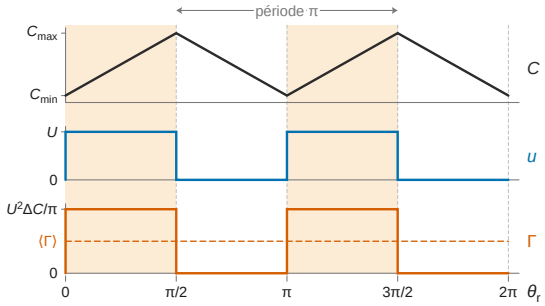


Figure 2 — Diagramme synchrone du moteur électrostatique : capacité C(θr), tension u et couple Γ

$$\boxed{\langle\Gamma\rangle = \frac{U^2(C_{\max} - C_{\min})}{2\pi}}$$

Piège

Confondre la valeur crête du couple ($U^2\Delta C/\pi$) et sa valeur moyenne ($U^2\Delta C/2\pi$). Inutile aussi d'imaginer une tension alternative : seul u^2 compte.

Jury

Question souvent bien traitée, mais aux explications peu claires ; des candidats « ont été sauvés par le tracé exploité du couple ». Le rapport 2026 (p. 89) conclut : « Un schéma simple et rapidement commenté vaut souvent mieux qu'une longue explication dans laquelle les candidats ont l'habitude de se perdre. »

Question 7

Indication 1

Après quelle rotation du rotor la séquence d'alimentation doit-elle se répéter ?

Solution

La tension doit reprendre la même valeur chaque fois que le rotor retrouve la même configuration, c'est-à-dire tous les demi-tours. Avec $\theta_\mathrm{r} = \Omega t$, la période est $T = \pi/\Omega$, et le fondamental a la période du créneau :

$$\boxed{\omega = 2\Omega}$$

Piège

Écrire $\omega = \Omega$ en associant une période électrique à un tour complet. La période de $C(\theta_\mathrm{r})$ est π, pas 2π.

Jury

Le rapport 2026 (p. 89) est net : « La période temporelle du créneau doit correspondre à un demi-tour du rotor. Beaucoup de candidats ne l'ont pas remarqué et cette erreur s'est répercutée en cascade sur l'épreuve. »

Question 8

Indication 1

En régime permanent, la vitesse est constante : comment relier puissance moyenne et couple moyen ?

Indication 2

Exprimer ensuite Ω en fonction de f grâce à la question 7.

Solution

D'après la question 7, $f = \Omega/\pi$, soit $\Omega = \pi f$. La vitesse étant constante, $\langle \Gamma\Omega \rangle = \langle \Gamma \rangle \Omega$:

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{P}_\mathrm{m,el} \rangle &= \frac{U^2(C_\mathrm{max} - C_\mathrm{min})}{2\pi} \cdot \pi f \\ &= \boxed{\frac{1}{2} f U^2 (C_\mathrm{max} - C_\mathrm{min})}\end{aligned}$$

Méthode

Contrôle d'homogénéité : $\frac{1}{2}U^2\Delta C$ est une énergie, convertie une fois par période électrique ; multipliée par f, c'est une puissance.

Question 9

Indication 1

Trouver la plus petite rotation qui ramène le motif rotor/stator sur lui-même, et vérifier si la surface rotorique totale dépend de p.

Indication 2

Tout se déduit des questions 6 à 8 en remplaçant la période π par la nouvelle période.

Solution

Période. Les secteurs d'angle $\pi/2p$, espacés de $\pi/2p$, forment un motif reproduit après une rotation de π/p :

$$\boxed{\text{période de } C \ : \ \frac{\pi}{p}}$$

La surface rotorique, $2p \cdot \frac{1}{2}R^2 \cdot \frac{\pi}{2p}$, vaut toujours $\pi R^2/2$: $C_{\max}$ est inchangée.

Intervalles. On alimente là où C croît :

$$\boxed{u = U \text{ sur } \left]\frac{k\pi}{p},\ \frac{k\pi}{p} + \frac{\pi}{2p}\right[}$$

Couple moyen. La pente devient $2p\Delta C/\pi$ et le couple crête $pU^2\Delta C/\pi$, avec un rapport cyclique $1/2$. Le couple moyen est multiplié par p :

$$\boxed{\langle \Gamma \rangle = \frac{pU^2(C_{\max} - C_{\min})}{2\pi}}$$

Pulsation. La période temporelle devient $\pi/(p\Omega)$:

$$\boxed{\omega = 2p\Omega}$$

Puissance. Avec $\Omega = \pi f/p$:

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{P} \rangle &= \langle \Gamma \rangle \Omega \\ &= \boxed{\frac{1}{2} f U^2 (C_{\max} - C_{\min})}\end{aligned}$$

Elle est **inchangée à fréquence donnée** : le couple est multiplié par p, la vitesse divisée par p.

Piège

Conclure « la puissance est multipliée par p » sans dire ce qu'on garde constant : c'est vrai à Ω fixée, faux à f fixée. Il faut préciser la grandeur maintenue.

Jury

Le rapport 2026 (p. 89, commentaire « Q8 ») signale que « Des candidats ont répondu avec $p = 2$ et la généralisation à une valeur quelconque de p s'est révélée difficile ». Surtout, « le fait que la puissance moyenne restait inchangée a rarement été mis en évidence » : c'est la conclusion attendue, à écrire explicitement.

Question 10

Indication 1

Compter les espaces inter-plaques sur la figure 2-(c) et se demander à quels potentiels sont toutes les plaques rotoriques, puis toutes les plaques statoriques.

Indication 2

Des condensateurs soumis à la même tension sont en parallèle. Pour l'AN, attention aux unités (mm et µm) et à la consigne d'un chiffre significatif.

Solution

Relation. L'empilement est S–R–S–…–R–S : chaque plaque rotorique est entre deux plaques statoriques, soit $2N$ espaces d'épaisseur d, chacun équivalent à la structure à une couche.

Toutes les plaques rotoriques sont reliées à l'axe, toutes les statoriques entre elles. Les $2N$ condensateurs sont soumis à la même tension : ils sont en parallèle.

$$\boxed{C_N(\theta_\mathrm{r}) = 2NC(\theta_\mathrm{r})}$$

La puissance moyenne $\frac{1}{2}fU^2(C_{N,\max} - C_{N,\min})$ est **multipliée par** $2N$.

AN ($R = 10^{-2}$ m, $d = 1{,}5 \times 10^{-4}$ m ; $p = 3$ ne change pas C_max) :

$$\begin{aligned} C_\mathrm{max} &= \frac{\pi\varepsilon_0 R^2}{2d} \\ &= \frac{\pi \times 9 \times 10^{-12} \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-4}}\ \mathrm{F} \\ &\approx 9 \times 10^{-12}\ \mathrm{F} \end{aligned}$$

$$\boxed{C_{N,\max} = 28\, C_\mathrm{max} \approx 3 \times 10^{-10}\ \mathrm{F}}$$

Avec $C_{N,\min} \ll C_{N,\max}$, $U = 100$ V et $f = 1$ kHz :

$$\langle \mathcal{P} \rangle \approx \frac{1}{2} \times 10^3 \times 10^4 \times 2{,}6 \times 10^{-10}\ \mathrm{W}$$

$$\boxed{\langle \mathcal{P} \rangle \approx 1\ \mathrm{mW}}$$

Commentaire. Le moteur occupe environ 4 cm³ (diamètre 2 cm, hauteur d'environ 13 mm). Sa puissance volumique, de l'ordre de 3×10^2 W · m^{-3}, est ridicule devant celle d'un petit moteur électromagnétique de même volume (de l'ordre du watt).

La vitesse $\Omega = \pi f/p \approx 10^3$ rad · s^{-1} (environ 10^4 tr/min) est déjà élevée : augmenter f n'est pas une solution. Le moteur électrostatique macroscopique ne convient qu'aux faibles puissances ; la partie IV explique pourquoi.

Piège

Compter N, $N+1$ ou $2N+1$ condensateurs au lieu de $2N$. L'épaisseur des plaques (300 µm) n'intervient pas dans la capacité, seulement dans l'encombrement. Et ne pas donner un résultat en « USI » : le rapport 2026 (p. 28) rappelle que ce sigle n'est pas accepté.

Jury

Selon le rapport 2026 (p. 89–90, commentaire « Q9 »), « beaucoup n'ont pas observé que les $2N$ condensateurs soumis à la même tension étaient en parallèle ». Les AN ont donné des puissances « parfois vertigineuses », et « Peu ont conclu que les moteurs électrostatiques ne sont envisageables que pour de faibles puissances. » Un ordre de grandeur vérifié et un commentaire physique sont attendus.

Question 11

Indication 1

Un conducteur isolé, en influence avec deux autres, joue le rôle de point milieu entre deux

condensateurs. Comment sont-ils associés ?

Indication 2

Utiliser une symétrie de la figure 3 pour comparer les deux capacités rotor/demi-stator, puis reprendre la formule de la puissance moyenne.

Solution

Schéma équivalent : entre les demi-stators A et B, deux condensateurs variables en série, C_A (A–rotor) et C_B (rotor–B), le rotor flottant étant le point milieu.

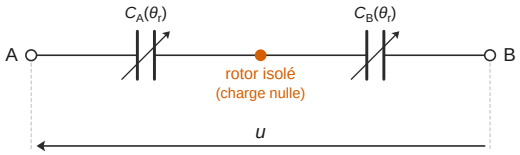


Figure 3 — Schéma équivalent du moteur « brushless » : deux condensateurs variables en série, rotor isolé au point milieu

Dans le montage initial, les deux parties du stator étaient reliées : $C = C_A + C_B$. La rotation de π laisse le rotor invariant et échange A et B, donc $C_A = C_B = C/2$ pour tout θ_r :

$$\begin{aligned} C_{\text{éq}} &= \frac{C_A C_B}{C_A + C_B} \\ &= \frac{C}{4} \end{aligned}$$

Le rotor a une charge fixée (nulle) : l'énergie s'écrit $\frac{1}{2} C_{\text{éq}} u^2$, et les questions 5 à 8 s'appliquent avec une excursion $\Delta C/4$:

$$\langle \mathcal{P}' \rangle = \frac{1}{2} f U'^2 \, \frac{\Delta C}{4}$$

Pour retrouver la même puissance :

$$\boxed{U' = 2U}$$

Piège

N'utiliser qu'un seul des deux facteurs 2 (série, partage du stator) et trouver $U' = \sqrt{2}\,U$.

Jury

Question la plus sélective de la partie I. Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q10 ») écrit : « Cette question a laissé les étudiants perplexes, un nombre très faible y a répondu correctement. » Le schéma équivalent rapporte déjà des points : il faut le proposer, même sans conclure.

Partie II — Moteur électromagnétique monophasé à inductance variable

On modélise le circuit magnétique (fer de perméabilité infinie, deux entrefers minces) pour obtenir le champ dans l'entrefer par le théorème d'Ampère, puis l'inductance par l'énergie magnétique. Le reste est le décalque magnétique de la partie I.

Question 12

Indication 1

Comparer, à la traversée de l'interface fer/air, le comportement de $\vec{B}$ et celui de $\vec{H}$.

Indication 2

La composante normale de $\vec{B}$ est continue et $\vec{B} = \mu_0 \mu_\mathrm{r} \vec{H}$ dans le fer : laquelle des deux grandeurs est grande partout dans le fer, laquelle seulement dans l'entrefer ?

Solution

Dans le fer, $\vec{B} = \mu_0 \mu_\mathrm{r} \vec{H}$ avec $\mu_\mathrm{r} \gg 1$; dans l'air, $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$.

Le champ traverse l'entrefer quasi normalement aux faces polaires, et le flux de $\vec{B}$ est conservatif : B_n est continue. Donc $\|\vec{B}\|$ est du même ordre dans le fer et dans l'entrefer, tandis que $\|\vec{H}\|$ est μ_r fois plus grand dans l'entrefer.

La simulation 1 est claire (faible) partout sauf dans la mince bande d'entrefer : c'est $\|\vec{H}\|$. La simulation 2 est foncée (forte) dans tout le fer parcouru par le flux :

$$\boxed{\|\vec{B}\| \text{ : simulation 2}}$$

Piège

L'argument « les lignes de champ sont resserrées » ne distingue pas B de H : les deux simulations montrent les mêmes lignes. Ce qui les distingue, c'est le saut à l'interface fer/air. Le rapport 2026 (p. 90) met aussi en garde : « Attention, on ne peut pas comparer les intensités de deux grandeurs d'unités différentes (H et B). » On compare chaque grandeur d'une région à l'autre.

Jury

Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q11 ») note que les explications ont été « longues et diffuses mais beaucoup ont noté que le flux magnétique était conservatif ». Deux phrases suffisent : conservation du flux, puis lecture des deux cartes.

Question 13

Indication 1

Commencer par regarder les simulations : où passent les lignes de champ ?

Indication 2

Pour l'expliquer : que vaut $\vec{H}$ dans un fer de très grande perméabilité, et où se concentre alors la circulation de $\vec{H}$ imposée par le théorème d'Ampère ?

Solution

Observation. Sur la figure 5, les lignes de champ restent canalisées dans le fer (culasse, pôles, rotor) et ne passent dans l'air qu'à la traversée des deux entrefers. Hors des entrefers, presque aucune ligne ne parcourt l'air, et la carte de $\|\vec{B}\|$ y est claire : le champ y est négligeable.

Interprétation. Dans le fer, $\vec{H} = \vec{B}/\mu \simeq \vec{0}$: la circulation de $\vec{H}$, égale au courant enlacé $2Ni$, se fait dans l'air.

Un contour passant par les entrefers ne traverse l'air que sur $2e$. Un contour qui traverse l'air hors des pôles le fait sur une longueur $2D$, avec $D \sim R \gg e$. On en déduit les ordres de grandeur

$$H_{\text{entrefer}} \simeq \frac{Ni}{e}$$
$$H_{\text{air}} \simeq \frac{Ni}{D}$$

d'où

$$\boxed{\frac{B_{\text{air, hors entrefer}}}{B_{\text{entrefer}}} \sim \frac{e}{D} \ll 1}$$

Jury

Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q12 ») : « Une simple observation des lignes de champ sur ces simulations suffisait pour répondre à cette question ». Des candidats ont perdu du temps dans des démonstrations par le théorème d'Ampère : l'observation d'abord, une ligne d'interprétation ensuite.

Question 14

Indication 1

Choisir pour contour d'Ampère une ligne de champ passant par les deux entrefers, et l'orienter ; recenser le courant enlacé et chaque contribution à la circulation.

Indication 2

Deux enroulements de N spires et deux entrefers : les facteurs 2 se compensent-ils ?

Solution

Contour : la ligne de champ pôle statorique → entrefer → rotor → entrefer → pôle opposé → culasse, orientée dans le sens du champ.

— Courant enlacé : $2Ni$ (deux enroulements en série dont les ampères-tours s'ajoutent).
— Fer ($\mu \to \infty$, B fini) : $\vec{H} = \vec{0}$.
— Chaque entrefer : champ normal aux faces et uniforme ($e \ll R$), contribution $H_a e$.

$$2H_a e = 2Ni$$

Avec $B_a = \mu_0 H_a$ dans l'air :

$$\boxed{B_a = \frac{\mu_0 Ni}{e}}$$

en tout point des deux entrefers.

Méthode

Circuit magnétique à fer parfait : la circulation de $\vec{H}$ ne « coûte » que dans l'air. La circulation de $\vec{H}$ vaut les ampères-tours enlacés, et l'on écrit bien $\vec{H}$, pas $\vec{B}/\mu_0$, dans le fer.

Piège

Confondre ligne de champ et ligne de courant, ou ne pas orienter le contour : le rapport 2026 (p. 90) juge cette confusion « trop fréquente ». Le contour d'Ampère est une ligne de champ magnétique orientée ; le courant enlacé se compte avec la règle de la main droite.

Jury

Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q13 ») : « Disposant du résultat, de nombreux candidats ont tenté de le forcer, quitte à utiliser des raisonnements erronés. » Un résultat donné se démontre : chaque contribution à la circulation doit être écrite.

Question 15

Indication 1

Placer les pôles sur un cercle : stator centré sur $\pm\pi/2$, rotor sur θ_r et $\theta_\mathrm{r}+\pi$, avec leurs demi-ouvertures.

Indication 2

Le volume d'entrefer vaut (angle total de recouvrement) $\times$ $Re\ell$. Comparer la somme des demi-ouvertures d'un pôle rotorique et d'un pôle statorique à l'écart angulaire de leurs axes.

Solution

L'aire d'un secteur circulaire d'angle au sommet α et de rayon R est $\frac{1}{2}\alpha R^2$.

Un secteur d'entrefer d'angle α, entre les rayons R et $R+e$, de longueur ℓ, a donc pour volume

$$\begin{aligned} V &= \frac{\alpha}{2}[(R+e)^2 - R^2]\ell \\ &\simeq \alpha R e \ell \end{aligned}$$

car $e \ll R$. Ici α est l'angle total de recouvrement.

$\theta_\mathrm{r} = k\pi$. Le pôle rotorique occupe $[-\pi/4-\epsilon,\ \pi/4+\epsilon]$. Le pôle statorique supérieur occupe $[\pi/4+\epsilon/2,\ 3\pi/4-\epsilon/2]$: le recouvrement vaut $\epsilon/2$.

Allure : seules les cornes des pôles se font face, en quatre petits secteurs d'ouverture $\epsilon/2$.

$$\boxed{V_\mathrm{min} = 2\epsilon\, Re\ell}$$

$\theta_\mathrm{r} = (2k+1)\pi/2$. Les pôles sont alignés, et le pôle rotorique (plus large) couvre entièrement le pôle statorique. On a deux secteurs d'ouverture β_s, soit un angle total $\pi - 2\epsilon$, voisin de π.

$$\boxed{V_\mathrm{max} \simeq \pi Re\ell}$$

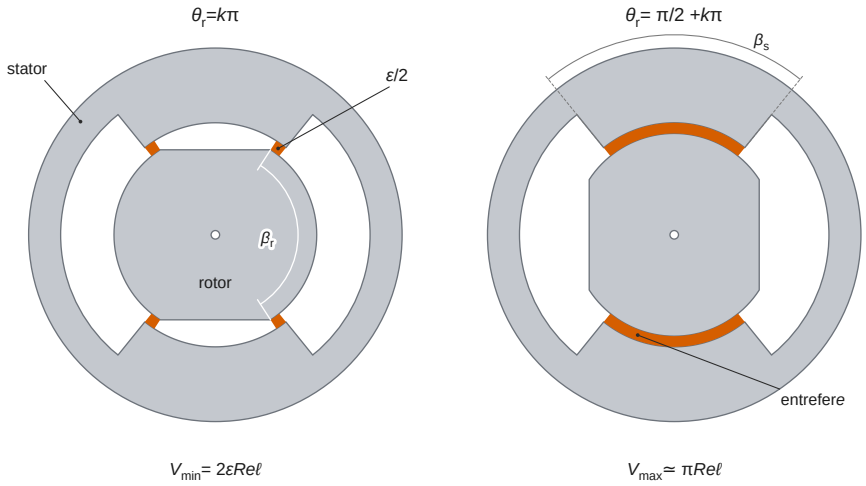


Figure 4 — Allure de l'entrefer : quatre coins d'ouverture $\varepsilon/2$ pour $\theta r = k\pi$, deux secteurs d'ouverture βs pour $\theta r = \pi/2 + k\pi$

Piège

Prendre β_r au lieu de β_s pour le recouvrement maximal : c'est le plus étroit des deux pôles qui limite le recouvrement. Et ne pas simplifier V_{min} en zéro : ϵ y est le seul paramètre angulaire.

Jury

Selon le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q14 »), la géométrie a été mal comprise et les schémas trop imprécis : les volumes étaient « le plus souvent faux ». Une intégrale n'est pas nécessaire : « c'était possible plus simplement à condition de connaitre la surface d'un secteur circulaire dont l'angle au sommet est connu ». Un schéma soigné, avec les angles portés, fait la moitié du travail.

Question 16

Indication 1

L'énergie magnétique d'un circuit parcouru par i s'écrit avec L ; il reste à calculer cette énergie à partir du champ.

Indication 2

La densité volumique d'énergie est $B^2/2\mu$: où est-elle non négligeable ? Utiliser les questions 13 à 15.

Indication 3

Pour la variation, suivre l'angle de recouvrement quand θ_r va de 0 à $\pi/2$: combien de zones existent, et comment évolue chacune ?

Solution

Définition. $\mathcal{E}_{ma}$ désignant l'énergie magnétique totale du système :

$$\boxed{\mathcal{E}_{ma} = \frac{1}{2} L i^2}$$

Calcul. La densité d'énergie $B^2/2\mu$ est nulle dans le fer ($\mu \to \infty$) et négligeable dans l'air hors entrefer. Avec $B_a = \mu_0 N i/e$ sur le volume V :

$$\mathcal{E}_{\text{ma}} = \frac{\mu_0 N^2 i^2}{2e^2} V$$

d'où, par identification,

$$L = \frac{\mu_0 N^2}{e^2} V$$

$$\boxed{\begin{aligned} L_{\min} &= \frac{2\mu_0 N^2 \epsilon R \ell}{e} \\ L_{\max} &= \frac{\pi \mu_0 N^2 R \ell}{e} \end{aligned}}$$

Variation. L est proportionnelle à $\alpha(\theta_{\text{r}})$:

— pour $|\theta_{\text{r}}| \leq \epsilon/2$, deux coins gagnent ce que deux autres perdent : palier à $L_{\min}$;
— pour $\epsilon/2 \leq \theta_{\text{r}} \leq \pi/2 - 3\epsilon/2$, deux zones seulement, croissant chacune comme θ_{r} : $\alpha = 2\theta_{\text{r}} + \epsilon$;
— puis palier à $L_{\max}$ tant que le pôle statorique est couvert, et décroissance symétrique.

L **est affine par morceaux (trapézoïdale), de période** π, ce que confirme la figure 6.

Piège

Écrire $B^2/2\mu_0$ dans le fer : on trouverait une énergie dominée par le fer. C'est $\mu \to \infty$ qui annule la densité d'énergie dans le fer, alors que B y est du même ordre que dans l'entrefer.

Piège

Répondre « L varie continûment » : la question attend la forme de la variation, linéaire sur chaque rampe. Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q15 ») le relève : « De nombreux candidats semblent confondre évolution linéaire et évolution continue. »

Question 17

Indication 1

Même démarche qu'en question 5, avec l'énergie magnétique dérivée à courant fixé.

Solution

$$\boxed{\Gamma = \frac{1}{2} i^2 \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta_{\text{r}}}}$$

À $i = I$ constant, par périodicité :

$$\begin{aligned} \langle \Gamma \rangle &= \frac{I^2}{2\pi} [L(\pi) - L(0)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

Non, un courant constant ne fait pas un moteur : le rotor s'immobilise pôles alignés (L maximale).

Question 18

Indication 1

Repérer sur la figure 6 les rampes montantes, les paliers (largeur $\Delta\beta$ centrés sur les multiples de $\pi/2$) et les rampes descendantes.

Indication 2

Pour le couple moyen, $\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}}\mathrm{d}\theta_\mathrm{r} = \mathrm{d}L$: la largeur des paliers intervient-elle ?

Solution

On n'envoie le courant que pendant les rampes montantes de L :

$$\boxed{\begin{array}{l} i = I \text{ sur } \left[k\pi + \dfrac{\Delta\beta}{2},\ k\pi + \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\Delta\beta}{2}\right] \\ i = 0 \text{ ailleurs} \end{array}}$$

Diagramme synchrone, avec la pente de la question 23 :

$$\rho = \frac{L_\mathrm{max} - L_\mathrm{min}}{\pi/2 - \Delta\beta}$$

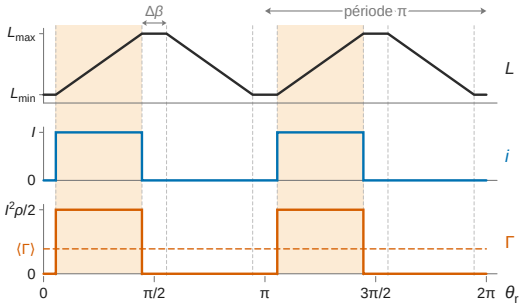


Figure 5 — Diagramme synchrone du moteur à inductance variable : inductance L(θr), courant i et couple Γ

Valeurs sur une période (à répéter sur $[\pi, 2\pi]$) :

θ_r	$[0, \frac{\Delta\beta}{2}]$	$[\frac{\Delta\beta}{2}, \frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\beta}{2}]$	$[\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\beta}{2}, \frac{\pi}{2} + \frac{\Delta\beta}{2}]$	$[\frac{\pi}{2} + \frac{\Delta\beta}{2}, \pi - \frac{\Delta\beta}{2}]$	$[\pi - \frac{\Delta\beta}{2}, \pi]$
L	L_min	rampe montante	L_max	rampe descendante	L_min
i	0	I	0	0	0
Γ	0	$\dfrac{I^2(L_\mathrm{max} - L_\mathrm{min})}{2(\pi/2 - \Delta\beta)}$	0	0	0

$$\begin{aligned} \langle\Gamma\rangle &= \frac{I^2}{2\pi}\int_{L_\mathrm{min}}^{L_\mathrm{max}} \mathrm{d}L \\ &= \boxed{\frac{I^2(L_\mathrm{max} - L_\mathrm{min})}{2\pi}} \end{aligned}$$

Méthode

Contrôle croisé : couple crête × rapport cyclique, soit $\dfrac{I^2\Delta L}{2(\pi/2-\Delta\beta)} \times \dfrac{\pi/2-\Delta\beta}{\pi}$, redonne le même résultat.

Piège

Laisser des angles en degrés au dénominateur (« 90° » au lieu de $\pi/2$). Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q17 ») insiste : « il est indispensable d'utiliser les radians dans les calculs littéraux, l'emploi des degrés conduisant à des résultats numériques erronés ».

Question 19

Indication 1

Quelle est la période angulaire de L, donc du créneau de courant ?

Solution

L et le créneau sont π-périodiques en $\theta_\mathrm{r} = \Omega t$, donc $T = \pi/\Omega$:

$$\boxed{\omega = 2\Omega}$$

Piège

Même erreur qu'en question 7 : associer une période à un tour complet et écrire $\omega = \Omega$. Le rapport 2026 (p. 90) signale ici les mêmes difficultés.

Question 20

Indication 1

Reprendre exactement la chaîne de la question 8.

Solution

On a $\Omega = \pi f$, et Ω est constante :

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{P}_{\mathrm{m,ma}} \rangle &= \langle \Gamma \rangle \Omega \\ &= \frac{I^2\Delta L}{2\pi}\,\pi f \\ &= \boxed{\frac{1}{2} f I^2 (L_{\max} - L_{\min})}\end{aligned}$$

Même structure qu'en Q8 : l'énergie $\frac{1}{2}I^2\Delta L$ est convertie une fois par période.

Partie III — Alimentation électrique du moteur monophasé à inductance variable

On écrit l'équation électrique d'une bobine dont l'inductance dépend de la position, puis on analyse deux convertisseurs continu–continu chargés de fabriquer le créneau de courant. Tout repose sur la continuité du courant dans une inductance et sur l'état des interrupteurs.

Question 21

Indication 1

Loi de Faraday avec le flux propre $\Phi = Li$; ici L dépend du temps par l'intermédiaire de θ_{r}.

Indication 2

Dériver un produit, puis passer de $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ à $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}$.

Solution

En convention récepteur :

$$\begin{aligned} u &= ri + \frac{\mathrm{d}(Li)}{\mathrm{d}t} \\ &= ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}}\frac{\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}}{\mathrm{d}t} \end{aligned}$$

On pose

$$\boxed{\Omega = \frac{\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}}{\mathrm{d}t}}$$

et l'on utilise $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = \Omega\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}$:

$$\boxed{\left[r + \Omega\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}}\right]i + \Omega L(\theta_{\mathrm{r}})\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}} = u(\theta_{\mathrm{r}})}$$

Méthode

Contrôle énergétique : en multipliant par i, on obtient

$$ui = ri^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}Li^2\right) + \frac{1}{2}i^2\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}}\Omega$$

soit pertes Joule, variation d'énergie stockée et puissance mécanique $\Gamma\Omega$, en accord avec Q17.

Piège

Écrire $u = ri + L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$: c'est la loi d'une inductance fixe, elle fait disparaître le terme de conversion.

Question 22

Indication 1

Un interrupteur idéal fermé impose une tension nulle à ses bornes ; en déduire le potentiel du point commun, puis la tension aux bornes de la diode.

Indication 2

Lire sur la figure 7 le sens de la diode ; pour les règles d'interconnexion, se demander quel dipôle se comporte comme une source de courant.

Solution

T passant relie le point commun K à la borne + : $V_K = U_0$, la borne − étant prise comme référence.

D a son anode à la borne − et sa cathode en K : la tension à ses bornes vaut $-U_0 < 0$, **D est bloquée**. Le moteur est directement aux bornes de la source :

$$\boxed{u = U_0}$$

Le transistor est unidirectionnel : $i \geq 0$, et le courant croît depuis 0 sous $u > 0$.

Règles : ne jamais court-circuiter une source de tension, ne jamais ouvrir une source de courant. Par son inductance, le moteur impose la continuité de son courant : c'est un dipôle de type source de courant. La source U_0 alimente donc une source de courant, et D bloquée ne la court-circuite pas : **règles respectées**.

Jury

Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q21 ») demande le vocabulaire « passante/bloquée (à privilégier) » plutôt que fermée/ouverte ou allumée/éteinte. Le point le moins cité était pourtant essentiel : « la présence de l'inductance L fait du moteur un dipôle de type source de courant qui en garantit la continuité ».

Question 23

Indication 1

Sur quel intervalle angulaire T est-il commandé ? Lire sur la figure 6 la variation de L et la largeur de cet intervalle.

Indication 2

Reporter la pente et la valeur de u dans l'équation de la question 21.

Solution

T conduit sur les intervalles de la question 18, c'est-à-dire sur la rampe montante.

Celle-ci va de la fin du palier bas ($\Delta\beta/2$) au début du palier haut ($\pi/2 - \Delta\beta/2$) ; son amplitude est $\pi/2 - \Delta\beta$. Sur cette rampe, L passe linéairement de $L_{\min}$ à $L_{\max}$, d'où la pente constante

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}} = \frac{L_{\max} - L_{\min}}{\pi/2 - \Delta\beta}$$

notée ρ. Avec $u = U_0$:

$$\boxed{(r + \Omega\rho)\, i + \Omega L(\theta_{\mathrm{r}}) \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\theta_{\mathrm{r}}} = U_0}$$

Piège

Le dénominateur est $\pi/2$ diminué de deux demi-paliers, soit $\pi/2 - \Delta\beta$, ni $\pi/2 - \Delta\beta/2$ ni $\pi/2$. Employer la notation ρ imposée par l'énoncé.

Question 24

Indication 1

Le courant d'un dipôle inductif ne peut pas s'interrompre : quel chemin trouve-t-il quand T s'ouvre ?

Indication 2

Découper l'intervalle demandé selon les paliers et la rampe de la figure 6, puis écrire l'équation de Q21 avec la bonne valeur de u.

Solution

À l'ouverture de T ($\theta_\mathrm{r} = \pi/2 - \Delta\beta/2$), le courant $i > 0$ continue de circuler et se referme par D, dans son sens passant : **D est passante**, et $u = 0$.

La dérivée $\mathrm{d}L/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}$ vaut successivement :

— 0 sur le palier L_max ;
— $-\rho$ sur la rampe descendante ;
— 0 sur le palier L_min.

$$\boxed{\begin{aligned}
&\left[\tfrac{\pi}{2} - \tfrac{\Delta\beta}{2},\ \tfrac{\pi}{2} + \tfrac{\Delta\beta}{2}\right] : \quad r\,i + \Omega L_\mathrm{max}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}} = 0 \\
&\left[\tfrac{\pi}{2} + \tfrac{\Delta\beta}{2},\ \pi - \tfrac{\Delta\beta}{2}\right] : \quad (r - \Omega\rho)\,i + \Omega L(\theta_\mathrm{r})\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}} = 0 \\
&\left[\pi - \tfrac{\Delta\beta}{2},\ \pi + \tfrac{\Delta\beta}{2}\right] : \quad r\,i + \Omega L_\mathrm{min}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}} = 0
\end{aligned}}$$

avec, sur la rampe,

$$L(\theta_\mathrm{r}) = L_\mathrm{max} - \rho\Big(\theta_\mathrm{r} - \frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\beta}{2}\Big)$$

Piège

Oublier le palier bas : l'intervalle imposé va jusqu'à $\pi + \Delta\beta/2$, il contient trois sous-domaines. Et ne pas inverser les paliers : T s'ouvre quand L atteint L_max, donc la première phase se fait à $L = L_\mathrm{max}$ et la troisième à $L = L_\mathrm{min}$ (figure 6).

Jury

Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q23 ») confirme que la diode est passante et regrette que « Les trois phases à examiner, l'ont été de manière désordonnée ». Il attendait qu'on remplace $L(\theta_\mathrm{r})$ par sa valeur constante sur chaque palier, ce qui a été rarement fait. Attention : le rapport écrit L_min pour la première phase et L_max pour la troisième, ce qui contredit la figure 6 et l'énoncé ; l'ordre correct est celui de la solution ci-dessus.

Question 25

Indication 1

Isoler $\mathrm{d}i/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}$ dans l'équation de Q21 et regarder, phase par phase, le signe et la taille du numérateur et du dénominateur.

Indication 2

Comparer les « constantes d'angle » $\Omega L/r$ sur les deux paliers, et le rôle du terme $\Omega\,\mathrm{d}L/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}$ selon le signe de la pente.

Solution

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}} = \frac{u - (r + \Omega\,\mathrm{d}L/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r})\,i}{\Omega L}$$

— **Montée** : $i = 0$ et $L = L_\mathrm{min}$; la pente $U_0/(\Omega L_\mathrm{min})$ est la plus forte du cycle : front raide.
— **Plateau** : $(r + \Omega\rho)i$ croît et L augmente ; i tend vers $U_0/(r + \Omega\rho)$: courant presque constant.
— **Palier L_max, T ouvert** : décroissance exponentielle de constante d'angle $\Omega L_\mathrm{max}/r$; l'énergie n'est dissipée que dans r.
— **Rampe descendante** : le coefficient devient $r - \Omega\rho < r$. La machine fonctionne en génératrice et entretient le courant : la décroissance est plus lente encore.
— **Palier L_min** : la constante d'angle $\Omega L_\mathrm{min}/r$ est beaucoup plus petite. Le courant résiduel chute plus vite, juste avant l'impulsion suivante (figure 8, vers 180°).

Méthode

Une équation du premier ordre en θ_r se lit comme en régime transitoire : la « constante de temps » est ici une constante d'angle, $\Omega L/(r + \Omega\,\mathrm{d}L/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r})$. Plus elle est grande devant la largeur angulaire de la phase, plus le courant varie lentement.

Jury

Le rapport 2026 (p. 90, commentaire « Q24 ») attendait que l'on repère dans l'équation une constante de relaxation angulaire, du type $L\Omega/r$, qui contrôle l'évolution du courant : « Rares sont les candidats qui l'ont observé, l'analyse du diagramme a été descriptive, peu ou mal interprétée. » Décrire la courbe ne suffit pas : il faut la relier à l'équation.

Question 26

Indication 1

Regarder la courbe de couple de la figure 8 : où le couple est-il négatif, et pourquoi y a-t-il encore du courant à cet endroit ?

Indication 2

Quelles valeurs de tension le montage 1 peut-il appliquer au moteur ?

Solution

Défaut : le courant subsiste pendant la rampe descendante de L, où le couple est négatif :

$$\Gamma = \frac{1}{2} i^2 \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta_\mathrm{r}} < 0$$

C'est un **couple de freinage**, qui diminue couple moyen et puissance.

Cause : en roue libre, D impose $u = 0$. L'énergie magnétique n'est évacuée que par effet Joule dans la faible résistance r, d'où une extinction lente, encore freinée par le fonctionnement en génératrice. **Le montage ne peut pas appliquer de tension négative** pour annuler rapidement le courant.

Piège

Invoquer des pertes dans la diode : elle est idéale. Le défaut à citer est le couple négatif, et sa cause structurelle est l'absence de tension négative.

Jury

Question bien réussie, mais mal formulée. La réponse attendue tient en une phrase du rapport 2026 (p. 90–91, commentaire « Q25 ») : le montage « produit un couple négatif parce qu'on continue à envoyer un courant alors que l'inductance décroit ».

Question 27

Indication 1

Partir de la continuité de $i > 0$: par quels composants le courant peut-il passer dans chaque phase ?

Indication 2

En déduire les potentiels des deux bornes du moteur, puis vérifier le signe de la tension aux bornes de chaque diode supposée bloquée.

Solution

Notations : H et B sont les bornes + et − de la source.

A est le point commun à T_1, à D_1 et au moteur ; A' le point commun au moteur, à D_2 et à T_2.

On oriente $u = V_A - V_{A'}$ et $i > 0$ de A vers A'. D_1 a son anode en B et sa cathode en A ; D_2 a son anode en A' et sa cathode en H.

Phase	Chemin du courant	u	D_1	D_2
1 : T_1, T_2 passants	H → T_1 → moteur → T_2 → B	$+U_0$	bloquée	bloquée
2 : T_1, T_2 ouverts	B → D_1 → moteur → D_2 → H	$-U_0$	passante	passante
3 : T_2 passant, T_1 ouvert	moteur → T_2 → B → D_1 → moteur	0	passante	bloquée

En phase 1, chaque diode a une tension $-U_0$ à ses bornes. En phase 2, le courant entre dans la source par sa borne + : l'énergie est renvoyée à la source. En phase 3, D_2 a la tension $V_{A'} - V_H = -U_0$ à ses bornes.

Ces états supposent $i > 0$; une fois le courant nul, toutes les diodes se bloquent et $u = 0$.

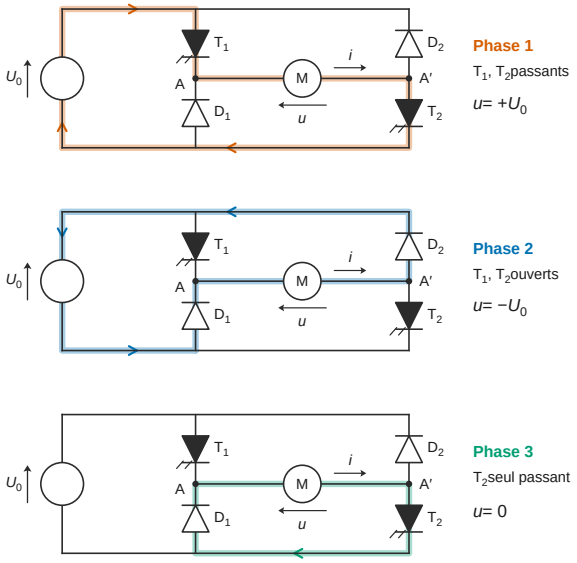


Figure 6 — Montage n°2 : chemin du courant et tension u dans les phases 1, 2 et 3

Piège

Annoncer $u = 0$ en phase 2 : c'est justement $-U_0$ qui fait l'intérêt du montage. Le montage est réversible en tension, pas en courant (i reste positif).

Jury

Le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q26 ») salue les copies où « certains ont eu la bonne idée de présenter les résultats dans un tableau ». Trois phases et trois grandeurs : le tableau est la présentation naturelle.

Question 28

Indication 1

Comparer les figures 8 et 10 pendant l'extinction du courant : quelle tension est appliquée, et le courant est-il encore non nul quand L décroît ?

Indication 2

Penser à deux critères de performance : le couple moyen et le devenir de l'énergie magnétique stockée.

Solution

Comparaison. Les montées sont identiques. À l'extinction, le montage 1 impose $u = 0$: la décroissance est exponentielle, lente, et s'étend sur toute la rampe descendante.

Le montage 2 impose $u = -U_0$, d'où $\Omega L\, \mathrm{d}i/\mathrm{d}\theta_\mathrm{r} \simeq -U_0$. La décroissance est quasi linéaire et rapide : sur la figure 10, le courant s'annule vers la fin du palier L_max, avant que L ne décroisse.

Performances du montage 2.

— Plus de courant pendant la décroissance de L : **plus de couple de freinage**. Le couple est un créneau positif ; couple moyen et puissance sont proches de l'idéal $I^2\Delta L/2\pi$.

— L'énergie magnétique est **renvoyée à la source** (phase 2) au lieu d'être dissipée dans r : meilleur rendement.
— La phase 3 (roue libre) permet en outre de réguler le courant par découpage.

Partie IV — Comparaison des deux types de moteurs. Lois d'échelle et « downsizing »

On réécrit les deux puissances sous la forme « densité d'énergie du champ × volume actif × fréquence », on compare les champs limites (claquage de l'air, saturation du fer), puis on suit l'évolution des performances quand toutes les dimensions sont multipliées par h.

Question 29

Indication 1

Exprimer U en fonction du champ et $C_{\max}$ en fonction d'un volume ; de même I en fonction de B_e et $L_{\max}$ en fonction de $V_{e,\max}$.

Indication 2

Résultats utiles : $E = U/d$ (Q2), $C = \varepsilon_0 S/d$, $B = \mu_0 N I/e$ (Q14), $L = \mu_0 N^2 V/e^2$ (Q16).

Solution

Électrostatique. Comme $C_{\min} \ll C_{\max}$, $\langle \mathcal{P}_{\mathrm{m,el}} \rangle \simeq \frac{1}{2} f U^2 C_{\max}$. On remplace $U = E_a d$ et $C_{\max}$, avec $V_{a,\max} = S_{\max} d$:

$$C_{\max} = \frac{\varepsilon_0 V_{a,\max}}{d^2}$$

$$\boxed{\langle \mathcal{P}_{\mathrm{m,el}} \rangle \simeq \frac{\varepsilon_0}{2} f V_{a,\max} E_a^2}$$

Électromagnétique. Comme $L_{\min} \ll L_{\max}$, $\langle \mathcal{P}_{\mathrm{m,ma}} \rangle \simeq \frac{1}{2} f I^2 L_{\max}$. Avec $I = B_e e/(\mu_0 N)$ et $L_{\max} = \mu_0 N^2 V_{e,\max}/e^2$:

$$I^2 L_{\max} = \frac{B_e^2 V_{e,\max}}{\mu_0}$$

$$\boxed{\langle \mathcal{P}_{\mathrm{m,ma}} \rangle \simeq \frac{1}{2\mu_0} f V_{e,\max} B_e^2}$$

Méthode

$\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ et $B^2/2\mu_0$ sont les densités d'énergie électrique et magnétique : un convertisseur à énergie stockée fournit $\langle \mathcal{P} \rangle \sim f\times$ (énergie du champ dans le volume actif).

Jury

Le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q28 ») : « Les résultats étant donnés, beaucoup y sont parvenus (pas toujours avec la plus grande honnêteté). » Chaque substitution doit apparaître ; un passage escamoté vers un résultat fourni ne rapporte rien.

Question 30

Indication 1

Égaler les deux puissances à volumes et fréquence égaux, puis reconnaître la combinaison $\varepsilon_0\mu_0$.

Solution

À volumes et fréquence égaux, l'égalité des puissances s'écrit

$$\frac{\varepsilon_0}{2}E_a^2 = \frac{B_e^2}{2\mu_0}$$

Avec $\varepsilon_0\mu_0 c^2 = 1$, on obtient $E_a = cB_e$; le fer sature à $B_{\text{sat}} \approx 1$ T :

$$\boxed{E_a \approx cB_{\text{sat}} \approx 3 \times 10^8 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}}$$

C'est cinquante à cent fois le champ que l'air peut supporter (Q31).

Piège

Le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q29 ») relève deux erreurs. D'abord, « Dans l'expression littérale finale, remplacer B_{sat} par 1 (T) en gardant E_{air} est incorrecte » : l'expression littérale reste $E_a = cB_{\text{sat}}$, la valeur numérique vient ensuite. Ensuite, l'unité : « L'unité d'un champ électrique est à connaitre », ici le $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$.

Question 31

Indication 1

À pression atmosphérique, choisir une distance d (par exemple 1 mm), en déduire l'abscisse pd, lire V_c et former V_c/d.

Indication 2

Écrire κ comme le rapport des deux densités d'énergie maximales et faire apparaître c.

Indication 3

Pour la pression : quel V_c faut-il atteindre pour $d = 1$ mm, et à quel pd la figure 11 le donne-t-elle ?

Solution

Champ disruptif. Sur la branche droite, V_c est à peu près proportionnel à pd : à pression fixée, V_c/d dépend peu de d.

Pour $p = 1$ bar et $d = 1$ mm, soit $pd = 1$ bar $\cdot$ mm, la figure 11 donne $V_c \approx 6 \times 10^3$ V :

$$\boxed{E_d \approx 6 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}}$$

Pour $d = 1$ cm, on lirait environ 4×10^6 V $\cdot$ m^{-1} : E_d vaut quelques 10^6 V $\cdot$ m^{-1}.

Rapport.

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{\varepsilon_0 E_d^2/2}{B_{\text{sat}}^2/2\mu_0} \\ &= \left(\frac{E_d}{cB_{\text{sat}}}\right)^2 \\ &\approx \left(\frac{6\times10^6}{3\times10^8}\right)^2 \\ &\approx 4\times10^{-4}\end{aligned}$$

$$\boxed{\kappa \sim 10^{-4}}$$

Conclusion : à pression atmosphérique, un moteur électrostatique macroscopique est environ 10^4 fois moins puissant qu'un moteur électromagnétique de mêmes dimensions. **Il n'est pas viable**, ce qu'annonçait le milliwatt de Q10.

Pression. Il faut $E_d \approx 3\times10^8$ V · m^{-1}, soit $V_c \approx 3\times10^5$ V pour $d = 1$ mm. La figure 11 donne cette valeur pour $pd \approx 10^2$ bar · mm :

$$\boxed{p \approx 10^2 \text{ bar}}$$

Piège

Diviser la tension du minimum de Paschen par 1 mm : il faut lire V_c à l'abscisse pd cohérente avec le d utilisé. Et ne pas oublier qu'on lit sur des échelles logarithmiques.

Jury

Question discriminante : pour le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q30 »), « L'analyse de la courbe de Paschen a été laborieuse et peu de candidats sont arrivés au résultat ». La suite en dépendait. Écrire explicitement le d choisi, l'abscisse pd lue et la valeur de V_c rend la lecture vérifiable.

Question 32

Indication 1

Partir d'une formule simple contenant chaque constante : capacité d'un condensateur plan, inductance d'une bobine longue.

Indication 2

Une homothétie conserve les rapports de longueurs : seule reste une longueur caractéristique.

Solution

$$\boxed{\begin{aligned}[\varepsilon_0] &= \text{F}\cdot\text{m}^{-1} \\ [\mu_0] &= \text{H}\cdot\text{m}^{-1}\end{aligned}}$$

Les constantes ne dépendent pas de l'échelle. Une capacité est donc $\varepsilon_0\times$ (longueur) $\times$ (facteur de forme sans dimension, invariant), par exemple $\varepsilon_0 S/d \sim h^2/h$:

$$\boxed{C \sim h}$$

Une inductance est $\mu_0 N^2 \times$ (longueur) $\times$ (facteur de forme), à N fixé, par exemple $\mu_0 N^2 V/e^2 \sim h^3/h^2$:

$$\boxed{L \sim h}$$

Jury

Le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q31 ») note que beaucoup ignorent les unités usuelles de ε_0 et μ_0, et rappelle qu'« Il fallait préciser que ces constantes fondamentales étaient insensibles à un changement d'échelle ». C'est la phrase qui justifie toute la suite.

Question 33

Indication 1

Quel modèle de répartition des charges a-t-on adopté pour les armatures à la question 2, et que relie la densité surfacique au champ ?

Indication 2

Quelle grandeur reste fixée quand on change d'échelle, si l'on fait toujours travailler la machine à la limite du claquage ?

Solution

Comme à la question 2, chaque armature est modélisée par une distribution **surfacique** de charge : la charge est répartie **en surface**, uniformément sur les faces en regard, avec $\sigma = \varepsilon_0 E_a$ (théorème de Gauss, question 2).

En fonctionnant au champ limite E_d, propriété du gaz indépendante de la taille, la densité surfacique σ est invariante : c'est une grandeur intensive. La charge vaut $q = \sigma S \sim h^2$, et avec $C \sim h$:

$$U = \frac{q}{C} \sim \frac{h^2}{h}$$

$$\boxed{U \sim h}$$

C'est équivalent à $U = E_d d$ avec $d \sim h$.

Piège

Supposer U constante : toute la suite serait fausse. Ce qui est fixé par le matériau, c'est le champ, pas la tension.

Jury

Le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q32 ») : « Beaucoup se sont contentés de parler d'armature, alors que c'est surface qui était attendu. Il fallait préciser que la densité surfacique de charge était invariante par changement d'échelle, c'est une grandeur intensive. »

Question 34

Indication 1

Écrire le théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe : il faut la loi d'échelle du moment d'inertie et celle du travail du couple.

Indication 2

Les angles ne changent pas dans une homothétie ; le travail sur une phase motrice s'exprime simplement avec U et ΔC.

Solution

Le moment d'inertie vérifie $J = \iiint \rho_m r_\perp^2 \, \mathrm{d}\tau \sim h^5$ (masse en h^3, carré du bras de levier en h^2).

Sur une phase motrice d'excursion angulaire invariante, le travail du couple vaut

$$\begin{aligned} W &= \int \Gamma \, \mathrm{d}\theta_\mathrm{r} \\ &= \frac{1}{2} U^2 \Delta C \\ &\sim h^3 \end{aligned}$$

Le théorème de l'énergie cinétique depuis le repos, $\frac{1}{2} J\Omega^2 = W$, donne $\Omega^2 \sim h^{-2}$, soit $\Omega \sim h^{-1}$. Le temps pour balayer un angle donné est $t = \Delta\theta/\Omega$:

$$\boxed{t \sim h}$$

Piège

$J \sim h^5$ et non h^3 : la masse varie en h^3, le carré du bras de levier ajoute h^2.

Jury

Le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q33 ») constate « Des réponses au hasard ou mal justifiée » et conclut : « Cette question n'a pas été réussie par les candidats. » Les trois lois d'échelle (J, W, puis Ω) doivent être écrites une à une.

Question 35

Indication 1

La fréquence d'alimentation est liée au temps caractéristique de rotation ; reporter les lois d'échelle dans l'expression de la puissance.

Solution

On a $f \sim 1/t \sim h^{-1}$. Avec la formule de la question 8 :

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{P}_\mathrm{m,el} \rangle &= \frac{1}{2} f U^2 \Delta C \\ &\sim h^{-1} \cdot h^2 \cdot h \end{aligned}$$

$$\boxed{\langle \mathcal{P}_\mathrm{m,el} \rangle \sim h^2}$$

En divisant par le volume, en h^3 :

$$\boxed{\langle \mathcal{P}_\mathrm{m,el} \rangle \sim h^{-1}}$$

Conclusion : la puissance absolue baisse, mais la **puissance volumique augmente** quand on miniaturise : le moteur électrostatique devient d'autant plus performant qu'il est petit.

Question 36

> **Indication 1**
>
> Formule de la résistance d'un conducteur filiforme ; quelles grandeurs dépendent de l'échelle ?

Solution

$$\boxed{r = \frac{\ell_c}{\gamma s}}$$

où ℓ_c est la longueur du câble, s sa section, γ la conductivité du matériau.

Comme $\ell_c \sim h$, $s \sim h^2$ et γ est invariant :

$$\boxed{r \sim h^{-1}}$$

Question 37

> **Indication 1**
>
> En régime permanent, l'énergie interne du système ne varie pas : que dit le premier principe sur les puissances reçue et évacuée ?

> **Indication 2**
>
> Loi d'échelle de la surface d'échange, puis de rI^2.

Solution

La température est stationnaire :

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{th}} = \mathcal{P}_{\text{Joule}}}$$

Or $\mathcal{P}_{\text{th}} = kS(T - T_{\text{ext}}) \sim h^2$, et $\mathcal{P}_{\text{Joule}} \propto rI^2$ (le rapport cyclique ne change pas). Avec $r \sim h^{-1}$:

$$I^2 \sim \frac{h^2}{h^{-1}} = h^3$$

$$\boxed{I \sim h^{3/2}}$$

Question 38

> **Indication 1**
>
> Même démarche qu'en Q34 ; seul le travail du couple change, via la loi d'échelle du courant.

Solution

On garde $J \sim h^5$. Le travail sur une phase motrice devient

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} I^2 \Delta L \\ &\sim h^3 \cdot h = h^4 \end{aligned}$$

Le théorème de l'énergie cinétique, $\frac{1}{2} J\Omega^2 = W$, donne $\Omega \sim h^{-1/2}$, donc

$$\boxed{t \sim h^{1/2}}$$

Méthode

Deux moteurs, deux lois d'échelle du temps : rien d'étonnant, chaque dynamique est fixée par sa propre contrainte (champ disruptif pour l'un, échauffement pour l'autre). Le résultat demandé, $h^{1/2}$, sert de contrôle.

Jury

Le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q37 ») note que « Certains ont été déstabilisés par le fait que le temps pouvait obéir à deux lois d'échelle différentes » ; il ajoute : « Très peu de candidats ont abouti. » Il suffisait de refaire la chaîne de la question 34 avec $I \sim h^{3/2}$.

Question 39

Indication 1

Comme en Q35, avec la nouvelle loi d'échelle du temps et du courant.

Solution

On a $f \sim h^{-1/2}$:

$$\langle \mathcal{P}_{\mathrm{m,ma}} \rangle = \frac{1}{2} f I^2 \Delta L$$
$$\sim h^{-1/2} \cdot h^3 \cdot h$$

$$\boxed{\langle \mathcal{P}_{\mathrm{m,ma}} \rangle \sim h^{7/2}}$$

$$\boxed{\langle \mathcal{P}_{\mathrm{m,ma}} \rangle \sim h^{1/2}}$$

Conclusion : la puissance volumique **diminue** en miniaturisant. Le courant admissible ($I \sim h^{3/2}$) ne suit pas la baisse de e : $B_e = \mu_0 N I/e \sim h^{1/2}$, et la densité d'énergie magnétique s'effondre.

Méthode

Vérification par les densités d'énergie, avec $\langle \mathcal{P} \rangle \sim f \times$ densité. Électrostatique : $h^{-1} \times 1$. Électromagnétique : $h^{-1/2} \times h$. Les deux voies concordent.

Question 40

Indication 1

Former le rapport des deux puissances (ou des deux puissances volumiques) et étudier son sens de variation avec h.

Indication 2

Partir de la valeur κ de la question 31 pour estimer l'échelle à laquelle les deux technologies s'équivalent.

Solution

	électrostatique	électromagnétique
$\langle \mathcal{P} \rangle$	$\sim h^2$	$\sim h^{7/2}$

	électrostatique	électromagnétique
$\langle \mathcal{P} \rangle$	$\sim h^{-1}$	$\sim h^{1/2}$

$$\boxed{\frac{\langle \mathcal{P}_{\text{m,el}} \rangle}{\langle \mathcal{P}_{\text{m,ma}} \rangle} \sim h^{-3/2}}$$

Le rapport croît quand on miniaturise.

Partant de $\kappa \sim 10^{-4}$ à l'échelle centimétrique, il atteint 1 pour $h^{3/2} \sim 10^{-4}$. Selon la valeur de κ retenue, h est compris entre 2×10^{-3} et 5×10^{-3} : pour un moteur de rayon 1 cm, cela donne des dimensions de **quelques dizaines de micromètres**.

Conclusion : le moteur électromagnétique domine à l'échelle macroscopique ; le moteur électrostatique l'emporte aux échelles micrométriques (microsystèmes, MEMS).

La raison est physique : la limite électrostatique (champ disruptif) ne dépend pas de la taille, alors que la limite électromagnétique (échauffement, rapport surface/volume) se dégrade quand on réduit les dimensions.

À très petite distance inter-armatures, on passe en outre à gauche du minimum de Paschen ($V_c \approx 3 \times 10^2$ V vers 10^{-2} bar · mm). La tension de claquage y remonte, ce qui renforce encore l'avantage électrostatique.

> **Jury**
>
> Le rapport 2026 (p. 91, commentaire « Q39 ») juge la confrontation « ni argumentée, ni structurée » dans beaucoup de copies. La bonne conclusion, trouvée par un nombre conséquent de candidats : « le moteur électrostatique est très performant à petite échelle alors que l'échelle macroscopique est le domaine du moteur électromagnétique ». Un tableau des exposants, puis une phrase de conclusion physique, suffisent.

Bilan

Méthodes à retenir.

— Couple d'un convertisseur à énergie stockée : $\Gamma = \partial \mathcal{E}/\partial\theta$ à source fixée, soit $\frac{1}{2}u^2\,\mathrm{d}C/\mathrm{d}\theta$ ou $\frac{1}{2}i^2\,\mathrm{d}L/\mathrm{d}\theta$. Le couple moyen est nul sous alimentation constante ; on synchronise l'alimentation sur les phases où C ou L croît.
— Puissance moyenne = couple moyen $\times\ \Omega$ en régime permanent ; lien $\omega = 2p\Omega$ entre fréquence électrique et vitesse mécanique.
— Circuit magnétique à fer parfait : Ampère sur une ligne de champ, $\vec{H} = \vec{0}$ dans le fer, énergie localisée dans l'entrefer, L proportionnelle au volume d'entrefer.
— Électronique de puissance : partir de la continuité du courant dans l'inductance pour trouver le chemin du courant, puis les potentiels, puis l'état des diodes.
— Lois d'échelle : identifier ce qui est fixé par le matériau (E_d, B_{sat}, γ, k, T), puis analyse dimensionnelle et théorème de l'énergie cinétique.

Questions discriminantes (rapport 2026) : la loi triangulaire de Q4 et le demi-tour de Q7, dont les erreurs se propagent ; le moteur sans contact glissant (Q11) ; les volumes d'entrefer (Q15) ; l'interprétation du diagramme synchrone par une constante d'angle (Q25) ; la courbe de Paschen (Q31) ; les deux lois d'échelle du temps (Q34, Q38).

Leçons de rédaction du rapport 2026 : structurer les questions à plusieurs items (Q2), préférer un schéma commenté à un long discours (Q6, Q18), employer le vocabulaire « passante/bloquée »

(Q22), présenter les états d'un convertisseur en tableau (Q27), travailler en radians dans les calculs littéraux (Q18), donner les résultats numériques en écriture décimale avec une unité, jamais en « USI » (Q10, Q30).

Prérequis à revoir : théorème de Gauss pour un plan, condensateur plan ; conservation du flux magnétique et milieux ferromagnétiques doux ; énergie magnétique et inductance ; hacheur série et diode de roue libre ; lecture de courbes en échelles logarithmiques.

Questions classiques transposables : capacité d'un condensateur plan (Q2), champ dans l'entrefer d'un circuit magnétique (Q14), inductance par l'énergie (Q16), équation électrique d'une inductance variable (Q21), états des interrupteurs d'un hacheur (Q22, Q27), densités d'énergie et relation $E = cB$ (Q29–Q30), lois d'échelle par analyse dimensionnelle (Q32–Q39).